

Data Structures & Algorithms (DSA) 3-Month Roadmap



Prerequisites & Rules Before You Start

- **Daily Commitment:** ৩ - ৪ ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতে হবে।
- **Prerequisite:** লুপ, কন্ডিশন, ফাংশন এবং বেসিক অ্যারে জানা থাকলে ভালো, অথবা সময় একটু বেশি লাগবে।
- **Golden Rule:** শুধু সলিউশন কপি না করে, “কেন এই অ্যাপ্রোচ কাজ করছে”- ব্যাকেন্ড লজিক ও ব্রেনস্ট্রিমিংটা বুঝতে হবে।



MONTH 1: Foundation Building

Week 1 - 2: Basic Concepts & Sorting

- ■ **Time & Space Complexity:** Big-O notation, Best/Worst/Average Case analysis.
- ■ **Arrays & Basics:** Basic Operations, Traversals, In-place manipulations.
- ■ **Sorting Algorithms:** Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort.

Week 3: Searching & Logic

- ■ **Binary Search:** 1D Arrays, Searching in Rotated Sorted Array.
- ■ **Application-based Binary Search:** Binary search on Answer space.

Week 4: Strings & Recursion

- ■ **Strings:** String Manipulation, Substrings, Palindrome, Anagrams.
- ■ **Recursion:** Base cases, Call stack visualization, Simple recursion problems.



Month 1 Target: সমাধান শেখার পর প্রতিদিন অন্তত ২টি করে প্রবলেম প্র্যাকটিস করা।



MONTH 2: Core Data Structures & Patterns

Week 5 - 6: Linear Data Structures

- **Linked List:** Singly, Doubly, Circular Linked List & Fast/Slow Pointer technique.
- **Stack:** LIFO, Array & Linked List Implementation, Balanced Parentheses.
- **Queue:** FIFO, Circular Queue, Deque, Implementation.

Week 7: Essential Problem-Solving Patterns

- **Two Pointers:** Opposite direction & Same direction techniques.
- **Sliding Window:** Fixed & Variable size window problems.
- **Hashing:** HashMaps, HashSets, Frequency Counting, Collision handling basics.

Week 8: Non-Linear Data Structures

- **Trees:** Binary Tree Traversals (Inorder, Preorder, Postorder, Level Order).
- **Binary Search Tree (BST):** Insertion, Deletion, Search operations.
- **Heaps & Priority Queue:** Max Heap, Min Heap basics and implementation.



Month 2 Target: প্রবলেম দেখার সাথে সাথে এটি কোন প্যাটার্নের (Sliding Window নাকি Two Pointer) তা বুঝতে শুরু করা।



MONTH 3: Advanced Topics & Interview Readiness

Week 9 - 10: Graphs & Algorithms

- **Graph Basics:** Adjacency Matrix, Adjacency List, Directed vs Undirected.
- **Traversals:** Breadth-First Search (BFS) & Depth-First Search (DFS).
- **Shortest Path Basics:** Dijkstra's Algorithm, Unweighted Shortest Path.

Week 11: Dynamic Programming ⚠️ [Special Focus Zone]

- **Introduction to DP:** Overlapping Subproblems & Optimal Substructure.
- **Approaches:** Memoization (Top-down) vs Tabulation (Bottom-up).
- **Classic Problems:** 0/1 Knapsack, Longest Common Subsequence (LCS), Fibonacci Series.

Week 12: Revision, Speed & Mock Practice

- **Overall Revision:** পূর্বের সব টপিকের শর্ট রিভিশন ও প্রবলেম নোটস রিড করা।
- **Mock Test / Contests:** টাইম-বান্ডেড এনভায়রনমেন্টে প্রবলেম সলভের স্পিড বাড়ানো।



DSA আসলে ৩ মাসের মধ্যে চিরতরে শেষ করার বিষয় নয়। এটি কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিসের বিষয়। তবে এই ৩ মাস মনোযোগ দিয়ে ফলো করলে যেকোনো জুনিয়র-লেভেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারভিউ বা প্রবলেম সলভিং কনটেস্টে আপনি ভয় না পেয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে অ্যাপ্রোচ বের করতে পারবেন।



Need Guided Environment & Mentorship?

প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছেন? হাজার হাজার লার্নারের সাথে গাইডলাইনসহ কম্পিউটার সায়েন্সের শূন্য থেকে প্রবলেম সল্ভিং ও ডেভেলপমেন্ট শিখতে যুক্ত হন **Phitron**-এ! 🙌 **visit:** <https://phitron.io>